Matemàtiques Aplicades II

2n Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2027-28

Unitat Didàctica 4

Derivades i optimització: trobar el punt just

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 2 — A quina velocitat creix?

Aules pensants: a partir de dades reals d'un indicador social, descobrir que el «ritme» de creixement no és constant.

1.1 Idea clau

A la sessió anterior vam recuperar el vèrtex de 1r i va aparèixer una idea nova: el **ritme de canvi** d'un fenomen. Avui la treballem a les **pissarres verticals**, en grup, amb dades reals. La consigna no és només dir si un indicador *puja o baixa*, sinó descriure **a quina velocitat** ho fa.

La variació entre dos períodes. Per mesurar el ritme de creixement d'una taula de dades, mirem **quant canvia** l'indicador d'un període al següent:

$$\text{variació} = \text{valor final} - \text{valor inicial}.$$

- Si la variació és **gran i positiva**, el fenomen creix *de pressa*.
- Si és **petita**, creix *a poc a poc*.
- Si és **zero**, l'indicador *no canvia* en aquell tram.
- Si és **negativa**, l'indicador *decreix*.

El que descobrirem és que aquest ritme **no acostuma a ser constant**: hi ha trams on l'indicador es dispara i trams on amb prou feines es mou.

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — l'atur, mes a mes: el ritme no és constant

Un municipi registra el nombre de persones a l'atur al final de cada mes:

Mes	gen	feb	mar	abr	mai
Persones a l'atur	1.200	1.260	1.380	1.410	1.410

Calculem la **variació** d'un mes al següent:

$$+60, \qquad +120, \qquad +30, \qquad 0.$$

L'atur creix *de pressa* de febrer a març (+120), *a poc a poc* de gener a febrer (+60) i d'abril a maig *s'atura* (0). Mateix sentit (puja), però **ritmes ben diferents**.

Exemple 1.2 — la despesa acumulada d'un projecte

La despesa acumulada d'un projecte social, en milers d'euros, va així:

Setmana	1	2	3	4
Despesa (milers €)	10	25	33	36

Variacions: +15, +8, +3. El projecte gasta **molt al principi** i cada setmana **frena** el ritme de despesa. Socialment, això vol dir que el gros de la inversió es fa a l'inici i després s'estabilitza.

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — on creix més de pressa?

Les sol·licituds rebudes per un servei d'ajuts, mes a mes, són: 80, 110, 200, 215. Calcula la variació de cada tram i digues en quin tram el ritme de creixement és més gran.

Solució. Calculem les variacions consecutives:

$$110 - 80 = +30, \qquad 200 - 110 = +90, \qquad 215 - 200 = +15.$$

El ritme de creixement més gran és al **segon tram** (+90): és quan les sol·licituds es disparen. Al tercer tram amb prou feines creixen (+15).

Resposta: Variacions +30, +90, +15; el ritme més gran és al segon tram (+90).

Exercici resolt 1.2 — quan s'atura i quan decreix

L'ocupació d'un casal (persones/dia) al llarg de cinc dies és: 40, 55, 55, 48, 60. Descriu el ritme de canvi de cada tram i identifica on *no canvia* i on *decreix*.

Solució. Variacions consecutives:

$$+15, \qquad 0, \qquad -7, \qquad +12.$$

- Tram 1: +15, creix de pressa.
- Tram 2: 0, l'ocupació **no canvia**.
- Tram 3: −7, l'ocupació **decreix**.
- Tram 4: +12, torna a créixer.

Resposta: No canvia al tram 2 (0); decreix al tram 3 (−7).

1.4 Exercicis per fer

Treballeu en grup a la pissarra: descriviu el ritme, no només si puja o baixa.

Exercicis per fer

1.1 El nombre d'usuaris d'un menjador social, mes a mes, és: 120, 150, 156, 156, 140. Calcula la variació de cada tram i digues, per a cadascun, si creix de pressa, creix a poc a poc, no canvia o decreix.

1.2 Una llista d'espera evoluciona així: 300, 340, 410, 500. En quin tram creix més de pressa? Justifica-ho amb les variacions.

1.3 La despesa acumulada (milers €) d'un programa és 8, 20, 26, 29, 30. Què observes en el ritme de despesa a mesura que avancen les setmanes?

1.4 Dues entitats reben donatius acumulats (en €): l'entitat A fa 100, 200, 300, 400 i la B fa 100, 130, 200, 400. Totes dues acaben a 400 €. Tenen el **mateix** ritme de creixement? Raona-ho amb les variacions de cada tram.

1.5 (Interpretació) Si l'atur d'un municipi té variacions +50, +80, +120 tres mesos seguits, què està passant amb la *velocitat* de creixement de l'atur? Què caldria preveure des dels serveis socials?

1.6 (Raonament) Pot un indicador estar *pujant* i, a la vegada, tenir un ritme de creixement *cada cop més petit*? Posa un exemple amb una taula de quatre valors i

explica-ho.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 2

1.1 Variacions: $+30$ (creix de pressa), $+6$ (creix a poc a poc), 0 (no canvia), -16 (decreix).

1.2 Variacions $+40$, $+70$, $+90$: creix més de pressa al **tercer tram** ($+90$); el ritme augmenta cada tram.

1.3 Variacions $+12$, $+6$, $+3$, $+1$: la despesa puja, però cada cop *més a poc a poc* (el ritme de despesa va frenant; el gros es gasta al principi).

1.4 No tenen el mateix ritme. A: $+100, +100, +100$ (ritme **constant**). B: $+30, +70, +200$ (ritme **creixent**, es dispara al final). Acaben igual però amb evolucions molt diferents.

1.5 La velocitat de creixement de l'atur **augmenta** (cada mes s'hi afegeix més atur que l'anterior: $+50 < +80 < +120$). Caldria reforçar recursos amb antelació, perquè la tendència s'accelera.

1.6 Sí. Exemple: $10, 20, 26, 29 \to$ variacions $+10, +6, +3$: puja sempre, però amb ritme cada cop més petit (s'està estabilitzant).